SERS - Sistema de Dimensionamento Energético Residencial

Relatório final de dimensionamento fotovoltaico

Residência: Casa

Cidade: São Paulo

Área: 100.00 m²

Moradores: 4

Consumo da residência

Indicador	Valor
Consumo mensal	348.00 kWh
Consumo diário	11.60 kWh/dia
Tarifa de energia	R$ 1.00 / kWh

Dimensionamento fotovoltaico

Indicador	Valor
HSP	4.50 h/dia
Fonte da HSP	CRESESB / SunData
PR	80.00%
Potência FV necessária	3.22 kWp
Geração diária	11.88 kWh/dia
Geração mensal	356.40 kWh/mês
Atendimento real	100.00%
Energia compensada	348.00 kWh/mês
Energia excedente	8.40 kWh/mês

Cenário sem bateria

Módulos: Canadian Solar CS6W-550MS - 6 unidade(s)

Inversor: SAJ R5-6K-S2-15

Equipamento	Fabricante / Modelo	Qtd.	Unitário	Subtotal
Módulo fotovoltaico	Canadian Solar CS6W-550MS	6	R$ 449.90	R$ 2699.40
Inversor	SAJ R5-6K-S2-15	1	R$ 2120.00	R$ 2120.00

Total sem bateria: R$ 4819.40

Economia mensal: R$ 348.00

Economia anual: R$ 4176.00

Payback simples: 1.15 anos

Cenário com bateria

Módulos: Trina Solar TSM-510DE18M(II) - 7 unidade(s)

Inversor: Deye SUN-5K-SG01LP1-US

Bateria: Pylontech US5000 - 1 unidade(s)

Autonomia considerada: 8.00 horas

Equipamento	Fabricante / Modelo	Qtd.	Unitário	Subtotal
Módulo fotovoltaico	Trina Solar TSM-510DE18M(II)	7	R$ 549.90	R$ 3849.30
Inversor híbrido	Deye SUN-5K-SG01LP1-US	1	R$ 15912.90	R$ 15912.90
Bateria	Pylontech US5000	1	R$ 5999.00	R$ 5999.00

Total com bateria: R$ 25761.20

Economia mensal: R$ 348.00

Economia anual: R$ 4176.00

Payback simples: 6.17 anos

Observação: o payback apresentado é simples e considera o investimento inicial dividido pela economia anual estimada, sem considerar reajustes tarifários, inflação, manutenção ou custo de capital.